

Algoritmi e Strutture Dati (modulo II) - testo prova scritta 28/09/2022
docenti: Luciano Gualà & Andrea Clementi

Cognome:..... Nome:..... Matr.:.....

Esercizio 1 [11 punti] Si consideri un grafo non orientato e connesso $G = (V, E)$ di n nodi dove ad ogni arco $e \in E$ è associato un peso $w(e)$.

1. Dire quale delle seguenti affermazioni è vera:

- Se i pesi degli archi di G sono distinti, l'arco di peso minimo appartiene sempre all'MST T di G mentre l'arco di peso massimo non appartiene mai a T . **V**
- Sia C un ciclo di G ed e l'arco più leggero di C . Allora esiste sempre un MST di G che contiene e . **V**
- Sia T un MST di G e siano u e v due nodi qualsiasi. Sia e un arco che appartiene all'unico cammino in T fra u e v . Allora se esiste l'arco $f = (u, v)$ in G deve essere $w(f) \geq w(e)$. **F**
- Se i pesi degli archi di G sono distinti, allora l'algoritmo di Prim e quello di Kruskal restituiscono lo stesso MST, ma solo scegliendo in modo opportuno la sorgente s da cui lanciare l'algoritmo di Prim. **F**
- Se i pesi degli archi di G sono distinti e interi, gli algoritmi di Prim e di Dijkstra lanciati con la stessa sorgente s calcolano lo stesso albero. **F**

2. Immaginate di implementare l'algoritmo di Kruskal con un'altra struttura dati Union-Find i cui costi delle operazioni sono: la **MakeSet** e l'operazione di **Union** hanno costo costante, mentre la **Find** costa $O(\log \log n)$. Quale sarebbe la complessità dell'algoritmo di Kruskal? Giustificate la risposta. (Max 5 righe.)

Esercizio 2 [11 punti] Si consideri il problema dell'Interval Partitioning (IP).

1. Si definisca formalmente il problema di IP. (Max 5 righe.)
2. Si definisca il concetto di *depth* di un'istanza di IP e si discuta perché è importante per analizzare l'algoritmo greedy che risolve IP. (Max 5 righe.)

Esercizio 3 [11 punti] State preparando la campagna elettorale in vista delle elezioni e volete pianificare dei comizi per aumentare la vostra chance di vincere. Davanti a voi avete n giorni ma gli esperti dicono che non tutti i giorni garantiscono la stessa visibilità. In particolare, sapete che fare un comizio il giorno i vi farà guadagnare v_i voti. Regole di fairness impongono che non potete fare comizi per due giorni consecutivi. Inoltre, i soldi a vostra disposizione per organizzare gli eventi sono limitati e il numero di comizi deve essere al più B .

Progettate un algoritmo di programmazione dinamica che calcoli il numero massimo di voti che potete guadagnare.

Una semplificazione: Un sottocaso più semplice del problema è lo scenario in cui siete schifosamente ricchi e quindi non avete vincoli sul numero di comizi che potete organizzare (ma il vincolo di fairness resta). Se non riuscite a progettare un algoritmo per il caso generale potete risolvere questo sottocaso (che però non dà diritto al punteggio pieno).